Analiza · Sekcja 1 — ściąga wzorów

Mathematical Analysis · Section 1 · Calculus of one variable functions · na podstawie wykładu B. Ciałowicz

Każdy wzór ma **kod** . W arkuszu „Zadania” przy każdym zadaniu masz kody, których potrzebujesz → D dziedzina G granice P pochodne S R T styczna / różniczka / Taylor H de l'Hospital A asymptoty M W B monotoniczność / wypukłość / badanie

Dziedzina Domain · D_f — zawsze krok 1

D Kiedy coś „nie istnieje” — wypisz warunki i rozwiąż

ułamek $\frac{u}{w} \to w \neq 0$

pierwiastek $\sqrt{u}$ (parzystego stopnia) $\to u \geq 0$

logarytm $\ln u,\ \log_a u \to u > 0$

potęga $f(x)^{g(x)} \to f(x) > 0$

Pierwiastek nieparzysty ($\sqrt[3]{u}$) i e^u działają dla każdego u.

Granice Limits · 1.1

G1 Granice, które trzeba znać na pamięć Theorem 1.1

$\lim_{x\to\infty} x^a = +\infty \quad (a > 0)$

$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^a} = 0 \quad (a > 0)$ ← „liczba przez ogromne = 0”

$\lim_{x\to\infty} a^x = \begin{cases} 0 & 0 < a < 1 \\ +\infty & a > 1 \end{cases}$

$\lim_{x\to-\infty} a^x = \begin{cases} 0 & a > 1 \\ +\infty & 0 < a < 1 \end{cases}$

$\lim_{x\to0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x\to0} \frac{\tan x}{x} = 1$

$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \approx 2{,}718$ (liczba Eulera)

G2 Rachunki z nieskończonością — to NIE są problemy Theorem 1.2

$a \pm \infty = \pm\infty$

$a \cdot \infty = \pm\infty$ (znak jak a)

$\frac{a}{\infty} = 0$

$\infty + \infty = \infty$

$\infty \cdot \infty = \infty$

$\frac{0}{a} = 0$

$\frac{\infty}{a} = \pm\infty$

$\frac{a}{0} = \pm\infty$ → znak sprawdź w G6

a = zwykła liczba różna od 0.

G3 Symbole nieoznaczone — TU trzeba kombinować Indeterminate forms

$$\left[\tfrac{0}{0}\right],\ \left[\tfrac{\infty}{\infty}\right],\ [0\cdot\infty],\ [\infty-\infty],\ [1^\infty],\ [0^0],\ [\infty^0]$$

Jak wyjdzie któryś z nich — wynik nie jest oczywisty. Przekształcasz: bez pochodnych G4 G5 G7, albo z pochodnymi H.

Zawsze najpierw podstaw liczbę. Jak wychodzi normalny wynik albo coś z G2 — koniec, nic nie kombinujesz.

G4 Ułamek wielomianów przy $x \to \pm\infty$ typ ∞/∞

Dzielisz licznik i mianownik przez **najwyższą potęgę** x. Skrót — porównaj stopnie:

stopień licznika vs mianownika	granica
licznik **mniejszy**	0
równe	iloraz współczynników przy najwyższych potęgach, np. $\dfrac{-2x^2-3}{3+5x^2} \to \dfrac{-2}{5}$
licznik **większy**	$\pm\infty$

G5 $\left[\frac{0}{0}\right]$ przy $x \to x_0$ — rozłóż i skróć factor & cancel

Skoro licznik i mianownik dają 0 w x_0, to oba mają czynnik $(x - x_0)$. Rozkładasz, skracasz, podstawiasz jeszcze raz.

różnica kwadratów: $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ trójmian: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$

$x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, $\Delta = b^2 - 4ac$. Przykład: $\dfrac{x^2-4}{x^2-3x+2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)} = \dfrac{x+2}{x-1}$.

G6 Granice jednostronne One-side limits · Theorem 1.3

$x \to x_0^-$ = podchodzisz z **lewej** (trochę mniejsze liczby), $x \to x_0^+$ = z **prawej** (trochę większe).

$$\text{granica istnieje} \iff \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$

Liczysz je, gdy: wychodzi $\left[\frac{a}{0}\right]$, dziedzina jest przedziałem, albo funkcja zmienia wzór.

Trik na znak zera: przy $\frac{5}{x-3}$ i $x \to 3^+$ wstaw np. $x = 3{,}01 \to$ mianownik $= +0{,}01$ (czyli 0^+) $\to$ wynik $+\infty$. Kwadrat $(\dots)^2$ zawsze daje 0^+.

G7 Wykładnicze a^x przy $x \to \pm\infty$

Przy $x \to +\infty$: dziel licznik i mianownik przez wyraz z **największą podstawą**, np. przez 3^x: $\dfrac{2^x-4}{3^x-9} = \dfrac{(2/3)^x - 4/3^x}{1 - 9/3^x}$, a potem G1.

Przy $x \to -\infty$: $2^x, 3^x, e^x \to 0$ — po prostu wstawiasz zera.

Pochodne Derivatives · 1.2

P0 Co to jest pochodna Definition 1.4

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

= **nachylenie wykresu** (slope) w punkcie x_0 = jak szybko funkcja się zmienia. $f' > 0 \to$ rośnie, $f' < 0 \to$ maleje, $f' = 0 \to$ płasko.

Inne zapisy: $f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{dy}{dx} = y'$. Czytasz „f prim od x".

P1 Tabela pochodnych Theorem 1.6 · derivatives of elementary functions

funkcja	pochodna	funkcja	pochodna
c (stała)	0	$\sin x$	$\cos x$
x^a	$a\,x^{a-1}$ wykładnik w dół, minus 1	$\cos x$	$-\sin x$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
e^x	e^x bez zmian!	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
a^x	$a^x \ln a$	$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$

P2 Stała i suma sum rule

$$[a \cdot f(x)]' = a \cdot f'(x)$$

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$$

⚠ Liczba bez x to **stała**, nawet jak wygląda groźnie: $13e^{1024}$, π^3, $\ln 5 \to$ pochodna $= 0$. A $\pi^3 x \to \pi^3$.

P3 Iloczyn product rule

$$[f \cdot g]' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

„pochodna pierwszej × druga + pierwsza × pochodna drugiej".

P4 Iloraz quotient rule

$$\left[\frac{f}{g}\right]' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

„(góra)' · dół – góra · (dół)' przez dół do kwadratu". Kolejność ma znaczenie (minus!).

P5 Funkcja złożona chain rule · funkcja w funkcji

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad = \text{pochodna zewnętrznej} \times \text{pochodna środka}$$

wzór	przykład
$[e^u]' = e^u \cdot u'$	$[e^{3x^2-7x}]' = e^{3x^2-7x} \cdot (6x-7)$
$[\ln u]' = \dfrac{u'}{u}$	$[\ln(x^3+2x^2)]' = \dfrac{3x^2+4x}{x^3+2x^2}$
$[\sqrt{u}]' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$[\sqrt{6-5x-x^2}]' = \dfrac{-5-2x}{2\sqrt{6-5x-x^2}}$
$[u^n]' = n\,u^{n-1} \cdot u'$	$[(2x+1)^3]' = 3(2x+1)^2 \cdot 2$

u = „środek”, to co siedzi w środku funkcji.

P6 Potęga z x na górze i na dole exponential-power function $f(x)^{g(x)}$

Zamieniasz na e: $f^g = e^{g \cdot \ln f}$, a potem P5:

$$[f^g]' = f^g \cdot \left(g' \cdot \ln f + g \cdot \frac{f'}{f} \right)$$

Przykład: $[x^{\ln x}]' = x^{\ln x}\left(\frac{1}{x}\ln x + \ln x \cdot \frac{1}{x}\right)$.

U Uprość ZANIM policzysz algebra helpers

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$

$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$

$\ln a^k = k \ln a$

$\sqrt{x} = x^{1/2},\ \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$

$\dfrac{1}{x^n} = x^{-n}$

$\ln e = 1,\ \ln 1 = 0$

P7 Pochodne wyższych rzędów higher-order derivatives

$f''(x) = [f'(x)]'$ — liczysz pochodną z pochodnej. f''' = pochodna z f'', itd. Potrzebne do wypukłości W i Taylora T.

Zastosowania pochodnej Tangent · Differential · Taylor — 1.2–1.4

S Styczna Tangent line formula

$$y = f'(x_0)\,(x - x_0) + f(x_0)$$

1. policz $f(x_0)$ — wstaw x_0 do funkcji
2. policz $f'(x)$, potem wstaw $x_0 \to f'(x_0)$ = nachylenie
3. wstaw obie liczby do wzoru, uprość do $y = ax + b$ (zwykłe x zostaje literką)

Przykład (Task 3.1, $x_0 = 0$): $f(0) = 0,\ f'(x) = 2x - 4,\ f'(0) = -4 \to y = -4x$.

R Różniczka — przybliżanie wartości Differential · approximate value

$$f(x_0 + dx) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot dx$$

1. wybierz funkcję f (np. $\sqrt[3]{x}$, $\ln x$)
2. wybierz „ładne” x_0 blisko liczby (np. $\sqrt[3]{27} = 3$, $\ln 1 = 0$)
3. dx = liczba $- x_0$ (może być ujemne!), potem wzór

T Wzór Taylora Taylor's formula · Theorem 1.7

$$f(x) \approx f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Dla $a = 0$ to **szereg Maclaurina**. Liczysz kolejne pochodne, wstawiasz w nie a, wpisujesz w schemat.

$n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ (silnia), $0! = 1$, $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$. Przykład: $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$

Reguła de l'Hospitala De L'Hospital's rule · 1.5

H Reguła Theorem 1.8 · tylko dla [0/0] i [∞/∞]

$$\text{jeśli wychodzi } \left[\tfrac{0}{0}\right] \text{ lub } \left[\tfrac{\infty}{\infty}\right]\text{:} \quad \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

⚠ Pochodna licznika **osobno** i mianownika **osobno** — NIE wzór na iloraz P4! Przed każdym kolejnym użyciem sprawdź, czy nadal jest $\frac{0}{0}$ / $\frac{\infty}{\infty}$. Np. $\frac{-\infty}{0^+}$ to NIE symbol nieoznaczony → G2.

H2 Pozostałe symbole → przerób na ułamek

symbol	co robisz
$[0 \cdot \infty]$	$f \cdot g = \frac{f}{1/g}$ → wychodzi $\frac{0}{0}$ lub $\frac{\infty}{\infty}$ → H
$[\infty - \infty]$	sprowadź do wspólnego mianownika → H
$[1^\infty]$, $[0^0]$, $[\infty^0]$	$f^g = e^{g \cdot \ln f}$ → policz osobno $\lim(g \cdot \ln f)$ (to jest $[0 \cdot \infty]$) → wynik $= e^{\text{to co wyszło}}$

Asymptoty Asymptotes · 1.6

A1 Pionowa vertical asymptote · x = x₀ · Definition 1.7

Kandydaci: punkty, których **nie ma w dziedzinie** (zera mianownika, krańce dziedziny logarytmu). Liczysz granice jednostronne G6:

- $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty$ → asymptota **prawostronna** (right-side)
- $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty$ → asymptota **lewostronna** (left-side)

Wyszła zwykła liczba → w tym miejscu nie ma asymptoty.

A2 Ukośna i pozioma oblique (slant) / horizontal · y = ax + b · Theorem 1.9

$$a = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x \to \pm\infty} \big(f(x) - ax\big)$$

- Liczysz **osobno** dla $+\infty$ (prawa) i $-\infty$ (lewa) — tylko tam, gdzie dziedzina sięga.
- Oba a i b skończone → asymptota $y = ax + b$. Któreś $= \pm\infty$ → brak.
- $a = 0$ → **pozioma** (horizontal) $y = b$. Szybciej: jeśli $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b$ (liczba), to $y = b$.

Przebieg funkcji Monotonicity · Extrema · Concavity · Investigation — 1.7–1.8

M Monotoniczność i ekstrema increase / decrease, local extrema · Theorems 1.10–1.12

$f'(x) > 0 \rightarrow$ funkcja **rośnie** ↗ (increasing) $f'(x) < 0 \rightarrow$ funkcja **maleje** ↘ (decreasing)

Warunek konieczny (Fermat): w ekstremum $f'(x_0) = 0$. Punkty, gdzie $f' = 0$ lub f' nie istnieje = **punkty krytyczne** (critical points).

Warunek wystarczający: f' zmienia znak $+ \rightarrow - \rightarrow$ **maksimum** lokalne (LMax); $- \rightarrow + \rightarrow$ **minimum** lokalne (LMin). Bez zmiany znaku → brak ekstremum.

1. dziedzina D_f D
2. $f'(x)$ P
3. rozwiąż $f'(x) = 0$ (i znajdź gdzie f' nie istnieje)
4. znak f' na przedziałach między tymi punktami (wstaw dowolną liczbę z przedziału)
5. tabelka + wniosek: gdzie ↗, gdzie ↘, LMax/LMin $(x_0,\ f(x_0))$

x	$(-\infty,\ x_1)$	x_1	$(x_1,\ x_2)$	x_2	$(x_2,\ +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	**max**	↘	**min**	↗

W Wypukłość i punkty przegięcia concavity, inflection points · Theorems 1.13–1.15

f''	kształt	po polsku	po angielsku (wszystkie znaczą to samo)
$f'' > 0$	∪	**wypukła**	convex · concave upward · convex downward
$f'' < 0$	∩	**wklęsła**	concave · concave downward · convex upward

⚠ Angielskie nazwy są mylące — patrz na **symbole ∪ i ∩**, one się nie mylą. $f'' > 0$ = ∪ = „uśmiech”.

Punkt przegięcia (inflection point, IP/PP): f'' **zmienia znak** w x_0. Warunek konieczny: $f''(x_0) = 0$ (albo f'' nie istnieje).

1. D_f 2. $f'(x)$ 3. $f''(x)$ P7 4. rozwiąż $f''(x) = 0$ 5. znak f'' na przedziałach 6. tabelka: ∪ / ∩ / IP $(x_0, f(x_0))$

B Badanie funkcji → wykres Investigation of function

1. dziedzina D
2. miejsca zerowe $(f(x) = 0)$ i przecięcie z osią y $(f(0))$
3. parzystość: $f(-x) = f(x)$ parzysta, $f(-x) = -f(x)$ nieparzysta
4. asymptoty A1 A2
5. monotoniczność i ekstrema M
6. wypukłość i przegięcia W → wszystko w jedną tabelkę → rysujesz

f'	$+$	$+$	$-$	$-$
f''	$+$	$-$	$+$	$-$
kształt	rośnie, wygina się w górę ⤴	rośnie, wypłaszcza się ⤷	maleje, wypłaszcza się ⤵	maleje coraz stromiej ↘

Zastosowania ekonomiczne Economic applications — w wykładzie, nie ma w zadaniach z ćwiczeń

Wielkość krańcowa (marginal): $f_m(x_0) = f'(x_0) \approx f(x_0+1) - f(x_0)$ — o ile zmieni się f, gdy x wzrośnie o 1.

Elastyczność (elasticity): $E_x f(x_0) = \frac{x_0}{f(x_0)} \cdot f'(x_0)$ — o ile % zmieni się f, gdy x wzrośnie o 1%. $|E| > 1$ elastyczny, $|E| < 1$ nieelastyczny.